朝阳县朝阳顺和矿业销售有限责任公司“11·30”一般高处坠落事故调查报告

朝阳顺和矿业销售有限责任公司“11·30”
高处坠落事故调查组
2024年3月7日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）大窑沟井地下开采建设项目有关情况

（三）大窑沟井地下采空区有关情况

（四）事故采空区现场勘察分析情况

（五）安全管理情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置情况

（一）事故应急救援情况

（二）事故善后处置情况

（三）司法鉴定情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、存在的问题

（一）事故责任单位存在主要问题

（二）事故调查中发现的其他问题

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）事故调查中发现的其他问题处理建议

六、事故防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训，严格落实安全主体责任

（二）进一步强化监管，提升矿山企业安全生产条件

朝阳县朝阳顺和矿业销售有限责任公司
“11·30”一般高处坠落事故
调查报告

2023年11月30日6时许，位于朝阳县的朝阳顺和矿业销售有限责任公司地下开采系统采空区发生一起高处坠落生产安全责任事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，2023年12月1日，朝阳市政府批准成立了由市应急局牵头，朝阳县人民政府、市公安局、市总工会、市人社局组成的朝阳顺和矿业销售有限责任公司“11·30”高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问、司法鉴定和专家技术勘查分析等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，朝

阳顺和矿业销售有限责任公司“11·30”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生有关单位概况

1.朝阳顺和矿业销售有限责任公司(以下简称顺和矿业),企业类型:有限责任公司,法定代表人:杨某卫,自2004年10月18日至2024年10月18日,经营范围:铁矿、钼矿地下开采;铁矿石收购、加工、销售;铁精粉销售。顺和矿业取得《采矿许可证》,开采方式:地下开采,开采矿种:铁矿、钼,生产规模:30万吨/年。矿区面积4.0279平方公里,开采深度:由680米至220米标高,共有16个拐点圈定。

2.辽宁天承矿山工程有限公司(以下简称天承公司),企业类型:有限责任公司(自然人独资),法定代表人:朱某部,成立日期:2009年12月14日,经营范围:矿山工程、井工开采、露天矿工程、洗矿选矿工程、尾矿工程、井下机电设备安装及其他地面生产系统和矿区配套工程施工,市政公用工程施工;钢结构工程施工,施工劳务。天承公司取得《建筑业企业资质证书》,资质类别及等级:矿山工程施工总承包壹级;取得《安全生产许可证》,许可范围:金属非金属矿山采掘施工作业。

(二)大窑沟井地下开采建设项目有关情况

1.设计审批情况。2022年1月,辽宁百源工程技术有限公司编制了《朝阳顺和矿业销售有限责任公司(铁矿)大窑沟井地下开采建设项目初步设计》和《朝阳顺和矿业销售有限责任公司(铁矿)大窑沟井地下开采建设项目安全设施设计》。

2022年1月26，辽宁省应急厅下发《关于朝阳顺和矿业销售有限责任公司（铁矿）大窑沟井地下开采建设项目安全设施设计的批复》，批准其项目开工建设，基建期2022年1月26日至2024年1月25日。顺和矿业由生产矿山转为基建矿山，事故发生在基建期。

2.施工合同签订情况。顺和矿业与天承公司签订《建筑工程承揽合同书》，天承公司承揽朝阳顺和矿业销售有限责任公司地下开采建设项目，采取承揽方提供技术和人员总价承揽合同形式。

3.监理合同签订情况。顺和矿业与阜新昌泰工程建设监理有限公司签订《朝阳顺和矿业销售有限责任公司建筑工程监理合同》，阜新昌泰工程建设监理有限公司对顺和矿业大窑沟井地下开采建设项目施工实施监理。阜新昌泰工程建设监理有限公司指派李某旺担任该项目总监理工程师，花建新任土建监理，苏某任矿建监理。

4.项目施工情况。按照《朝阳顺和矿业销售有限责任公司（铁矿）大窑沟井地下开采建设项目初步设计》《朝阳顺和矿业销售有限责任公司（铁矿）大窑沟井地下开采建设项目安全设施设计》，顺和矿业设计三个系统同时开采，生产规模各10万t/a，大窑沟井设计范围面积1.7022km^2,涉及范围深度由610m至225m标高，设计开采范围深度由370m至230m标高，设计采用斜坡道开拓，开拓系统主要包括斜坡道1、西风井、

回风斜坡道。基建工程量370m中段、335m中段、300m中段、260m中段、230m中段、倒段风井及治理历史空区的充填天井，基建总长度4935m，总工程量66560m^3，基建期约为24个月。天承公司承揽大窑沟井项目施工后，继续雇用顺和公司原有的井下凿岩、出渣等作业人员和管理人员。至事故发生时，大窑沟井已完成工程量4700m，230中段还余235m工程未施工，大东沟井已完成工程量1544m，292m中段还余210m工程未施工。

（三）大窑沟井地下采空区有关情况

1.设计采空区治理情况。按照《朝阳顺和矿业销售有限责任公司（铁矿）大窑沟井地下开采建设项目初步设计》井下开采现状，顺和矿业累计采空区总体积693813/m^3；其中优先尾砂胶结充填的空区体积166109/m^3，基建期完成尾砂胶结充填空区体积133547/m^3，优先废石充填70%以上的空区体积83791/m^3，基建期废石充填70%以上的空区体积130507/m^3，已废石充填70%以上的空区体积179859/m^3。事故采空区不在上述设计范围内。

2.采空区充填治理情况。按照重大生产安全事故隐患排查治理2023年行动有关要求，辛某学（顺和矿业安全管理人员）、刘某满（顺和矿业安全副总经理）、付某浩（原顺和矿业技术人员，现任天承公司驻顺和项目部安全科长）对顺和公司原生产形成地表和地下采空区进行查看后，杨某卫组织召开公司会议，确定实施采空区充填治理。制定了《大窑沟系统采空区干式充填施工方案》、《朝阳顺和矿业销售有限责任公

司废石充填作业安全责任制》、《充填安全操作规程》，确定井下分层开采及采准工程产生的废石，不再由井下运输至地面，直接运送至采空区进行干式充填。充填作业由各区域生产工程队组织实施，各工区进行监管。充填方式为：废石由装载机推进至空区充填，生产过程中必须要由专职安全员现场监护。

（四）事故采空区现场勘查分析情况

经公安机关和专家现场勘查分析，顺和矿业大窑沟井地下开采系统八中段标高 280m，底板到顶板约 30 米;九中段标高 260m，底板到顶板约 20 米。事故采空区位于顺和矿业大窑沟地下开采系统八中段与九中段之间，系 2020 年以前顺和矿业生产形成，该采空区不在《朝阳顺和矿业销售有限责任公司（铁矿）大窑沟井地下开采建设项目初步设计》和《朝阳顺和矿业销售有限责任公司（铁矿）大窑沟井地下开采建设项目安全设施设计》范围内，企业提供的实测图纸上也未对该采空区进行标注。事故采空区长约 35m、宽约 12.4m、高约 18.6m，采空区充填口距离 11 川口直线距离约 20.3m。事故地点位于八中段 11 号川采空区的充填口，充填口右边上方有碎石泥土滑落痕迹，事故死亡人员的坠落地点位于九中段采空区底部；在充填口底部中间位置留有一根长度 2.5m 排险杆。事故采空区存在未设置临时封闭设施，充填口临空面未设置有效防坠设施等生产安全事故隐患。

（五）安全管理情况

1.安全管理协议签订情况。2023 年 3 月 11 日，顺和矿业与天承公司签订朝阳顺和矿业销售有限责任公司地下开采建设项目《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，明确双方安全管理职责。顺和矿业支付工程款或者工程单价中含有安全生产费用，提供兴要安全施工作业条件和现有生产系统设计等文件资料及图纸，对天承公司安全生产工作进行督导检查；天承公司制定工程施工方案，负责施工作业现场和施工人员安全，负责施工现场隐患排查治理和施工人员安全生产教育培训。

2.项目部安全管理情况。2023 年 3 月，天承公司制发《关于成立项目部的通知》（建天矿发[2023]0311 号），成立建平天承矿业工程有限公司驻朝阳顺和矿业销售有限责任公司项目部（以下简称项目部）；下发《关于项目部任职的通知》（建天矿发[2023]0312 号），任命熊某林（取得《中华人民共和国二级建造师注册证书》，注册专业矿业工程）为项目经理，主持项目部全面工作；下发《关于成立项目部安全科的决定》（建天矿发[2023]0313 号），任命付某浩（顺和公司测量工程师，2021 年取得《金属非金属地下矿山企业负责人安全生产知识和管理能力考核合格证》）为项目部安全科长，孙某伍（顺和公司原安全管理人员，2017 年取得《金属非金属地下矿山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证》）、王某中（顺和公司原安全管理人员，2018 年取得《金属非金属地下矿

山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证》）为安全管理人员。项目部的地质工程师白林、测量工程师尚某龙、采矿工程师苏某拉、机电助理工程师卢某园。项目部聘用姜某军、宗世文、李某等顺和矿业原井下管理人员继续负责大窑沟井东区、西区生产管理。经事故调查组调查，天承公司未制定朝阳顺和矿业销售有限责任公司地下开采建设项目安全技术措施方案；项目经理熊某林于2022年4月取得矿山工程二级建造师资格，但缺乏实际工作经验，不会看矿业工程施工设计图纸，项目部未按照规定对施工现场进行经常性安全检查，对项目安全生产管理缺位；苏某拉等技术人员同时负责天承公司其他项目，不在顺和公司项目部驻在，不能对顺和矿业施工项目安全技术进行管理。项目部安全培训流于形式，未针对施工作业现场危险因素进行安全技术交底，未对采空区充填作业进行安全培训，从业人员不了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

3.顺和矿业安全管理情况。顺和矿业法定代表人杨某卫，取得《金属非金属地下矿山企业负责人安全生产知识和管理能力考核合格证》；安全管理人员刘某满、辛某学，未取得《金属非金属地下矿山安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证》。顺和矿业未依法对外包工程安全生产履行统一协调管理职责，未对施工单位安全生产进行检查；组织采

空区充填治理，未对采空区充填作业现场进行隐患排查，未安排安全管理人员对充填作业进行检查，事故采空区治理工程未进行设计，采空区充填现场管理混乱，存在未设置临时封闭设施、充填口临空面未设置有效防坠设施等多项安全隐患。

（六）事故发生经过

自2022年以来，天承公司组织顺和矿业大窑沟井地下开采项目施工。自2023年年初以来，按照顺和矿业的要求，井下施工产生的毛石本着就近原则，由出渣班组运送至采空区进行充填。

11月30日4时许，姜某军组织召开班前会后，姚某军（凿岩工）、赵某辉凿岩班组和叶某、韩某桩凿岩班组先后从大窑沟系统东采区入井，姚某军、赵某辉准备在九中段巷道掘进作业面实施凿岩作业。姚某军、赵某辉开始处理作业面顶板和岩帮的浮石，两人先使用1.5m钎杆撬浮石。因巷道顶板约4m高，需要使用2.5m钎杆，姚某军发现作业面的2.5m钎杆头部损坏无法使用，遂告诉赵某辉在原地等待，他离开作业地点步行到八中段11川采空区充填口取钎杆。赵某辉在工作地点等待约30分钟左右仍未见姚某军返回，就到采空区充填口查看，赵某辉看见采空区下方有矿灯发出的亮光，立即呼喊姚某军但无应答，赵某辉继续寻找姚某军，最终在采空区底部发现姚某军头朝下、脚朝上趴在采空区底部渣石堆上，腰部和手臂被渣石压着，安全帽掉落在距离其身体约2m处，赵某

辉立即升井请求救援。

(七)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失约160万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故应急救援情况

11月30日6时许，接到赵某辉救援请求后，姜某君立即拨打120救援电话。姜某军向辛某学、付某浩报告事故，在赵某辉带领下，姜某军、姜某君、韩某桩等人员先后到达事故采空区底部（九中段）实施救援，救援人员合力将压在姚某军身体上的渣石块移开，再次呼喊姚某军仍无应答，但发现姚某军还有呼吸，救援人员将姚某军抬到车上运送至井口边的公路上时，遇到120救援车辆。姚某军被送往朝阳县人民医院救治，赵某辉和姜某军跟随到医院。8时40分许，姚某军经抢救无效，宣布临床死亡。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，顺和矿业联系姚某军家属。12月13日，顺和矿业与姚某军家属签订《赔偿协议书》，一次性支付姚某军事故赔偿款。

（三）司法鉴定情况

2023年11月30日，朝阳县人民医院出具姚某军诊断书，影像诊断：胸腹部闭合性损伤、头面部外伤、左胫腓下段骨折2023年12月19日，朝阳县公安局司法鉴定中心出具司法鉴定书，姚某军胸廓变形、肋骨多发骨折、胸腔抽出血性液体，

姚某军符合内脏破裂死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后,顺和矿业和天承公司立即组织事故救援,事故中受伤人员被及时送至医院救治，现场救援处置措施得当,未因救援不当导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

凿岩作业人员违章冒险进入事故采空区充填口取撬毛钎杆时，脚踩在采空区充填口处松散的渣石上，身体失稳从采空区充填口跌落至深约18.6m采空区底部致死。

（二）事故间接原因

1.事故采空区不在《朝阳顺和矿业销售有限责任公司（铁矿）大窑沟井地下开采建设项目初步设计》和《朝阳顺和矿业销售有限责任公司（铁矿）大窑沟井地下开采建设项目安全设施设计》范围内，顺和矿业提供的实测图纸上也未对该采空区充填作业进行标注，采空区治理工程未进行勘察设计；顺和矿业组织采空区充填工程，未按照规定进行安全检查，未组织对采空区充填工程开展安全风险辨识，未落实分级管控措施，未采取技术管理措施，治理消除事故采空区存在的未设置临时封闭设施，充填口临空面未设置有效防坠设施等生产安全事故隐患。

2.天承公司承揽地下开采系统建设项目施工过程中，委派项目经理缺乏实际工作经验，技术人员不能在项目部驻在，对施工项目安全技术管理缺位，未按照国家规定跟进有关图纸，对施工现场安全检查不严不实，对掘进工作面未进行安全检查和安全确认，对工人违章冒险进入采空区行为未及时进行制止和纠正。

3.顺和矿业和天承公司组织从业人员安全生产教育培训内容没有针对性，未对采空区充填工程进行安全教育培训和安全技术交底，从业人员不掌握井下存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，违章作业。

4.顺和矿业未对发包工程安全生产履行统一协调管理职责，安排未经负有安全生产监督管理职责部门考核合格的人员任职专职安全管理人员，组织采空区充填工程施工，未安排专职安全管理人员对作业现场进行安全管理。

四、存在的问题

（一）事故有关责任单位存在主要问题

1.顺和矿业，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十七条的规定，专职安全管理人员未经负有安全生产监督管理职责部门考核合格，违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织对从业人员进行安全生产教育和培训；违反《安全生产法》第四十一条第一款和第二款的规定，未对事故采空区安全风险进行辨

识，未明确落实分级管控措施；未按照规定组织开展安全检查，未采取技术、管理措施，及时治理、消除采空区存在的未设置临时封闭设施，充填口临空面未设置有效防坠设施，未进行设计即实施充填治理作业等生产安全事故隐患；违反《安全生产法》第四十九条的规定，未对发包项目安全生产实施统一协调管理。

2.天承公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织对从业人员进行安全生产教育和培训；违反《安全生产法》第四十一条第一款和第二款的规定，未明确施工项目安全技术措施；未对施工项目开展安全风险辨识，未明确落实分级管控措施；未按照规定组织开展安全检查，未采取技术、管理措施，及时治理、消除采空区存在的生产安全事故隐患，对凿岩工违章进入采空区行为未进行制止和纠正。

（二）事故调查中发现的其他问题

事故调查组发现，顺和矿业存在实施采空区治理工程未进行勘察设计，建设工程施工未及时跟进更新图纸等问题隐患。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

1.顺和矿业，违反《安全生产法》第二十七条、第二十八条、第四十一条、第四十九条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处罚款；建议由朝阳县政府责令顺和矿业停产停业整顿，全面整改符

合安全生产条件，由朝阳县政府组织有关部门验收合格后方可恢复生产建设。

2.天承公司，违反《安全生产法》第二十八条、第四十一条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.姚某军，天承公司雇用的凿岩工，违章冒险进入采空区取撬毛排险钎杆，踩在采空区充填口处松散的渣石上时，身体失稳从采空区充填口掉落至采空区底部致死，对事故发生负有直接责任；鉴于姚某军已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.杨某卫，顺和矿业法定代表人，是该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第(一)项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.刘某满，顺和矿业副总经理，分管安全生产工作。违反《安全生产法》第二十五条的规定，未检查本单位安全生产状况，及时排除事故采空区存在的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款。

4.熊某林，天承公司驻顺和矿业项目部经理，负责项目部全面工作，是项目部安全生产第一责任人。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，未按照规定督促检查

项目部安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

5.付某浩，天承公司驻顺和矿业项目部安全科长，负责项目部安全管理工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，未对施工项目进行安全检查，未制止和纠正从业人员违章冒险进入采空区行为，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款，并暂停其安全生产有关资格。

（三）事故调查发现的其他问题处理建议

顺和矿业存在实施采空区治理工程未进行勘察设计，建设工程施工未及时跟进更新图纸等问题隐患，建议由朝阳县政府另案调查处理。

六、事故防范措施建议

(一)深刻吸取事故教训，严格落实企业安全主体责任

1.顺和矿业，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任。要健全完善安全管理机构，加强对发包项目安全生产统一协调管理。要全面落实安全风险辨识分级管控制度，对地下开采系统采空区进行全面排查，组织进行采空区治理勘察设计；要按照采空区治理方案实施采空区充填作业。要按照重大隐患判定标准，定期开展自查自检，对发现的隐患，要采取技术管理措施及时治理消除；要切实组织

开展从业人员安全生产教育培训和安全技术交底，提高从业人员安全防范意识，杜绝违章作业现象，坚决防范遏制生产安全事故发生。

2.天承公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面落实施工单位安全生产主体责任。要加强对承包施工项目安全管理，公司级要定期对项目部开展安全检查，要健全完善安全管理机构，配备满足需要的矿山施工相关专业工程技术人员。要对施工项目组织开展经常性安全检查；对存在的隐患，要及时采取技术管理措施治理消除；要加强对从业人员管理，切实开展安全技术交底，杜绝违章作业，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（二）进一步强化监管，提升矿山建设项目安全条件

朝阳县政府，要深刻吸取事故教训，举一反三，结合实际采取有效措施，进一步压实属地政府安全生产领导责任，压实部门安全监管责任；要进一步强化非煤矿山建设工程安全监管，督促应急、自然资源、住建、公安等部门切实开展非煤矿山建设工程领域三包一靠、四无工程等打非治违专项行动；要继续深入开展非煤矿山重大事故隐患排查整治，加强地下开采系统采空区管理，不断提升企业安全生产条件，遏制同类事故的反复发生。

附件：朝阳顺和矿业销售有限责任公司“11·30”高处坠落事故调查组成员确认签字表

朝阳顺和矿业销售有限责任公司

“11·30”

高处坠落事故调查组

（朝阳市应急管理局代章）

2024年3月7日